

# ATK-MB006 模块使用说明

空气质量传感器模块

使用说明

正点原子

广州市星翼电子科技有限公司

## 修订历史

| 版本   | 日期         | 原因    |
|------|------------|-------|
| V1.0 | 2024/11/01 | 第一次发布 |
|      |            |       |
|      |            |       |

## 目 录

|                        |   |
|------------------------|---|
| 1, 硬件连接.....           | 1 |
| 2, 实验功能.....           | 2 |
| 2.1 空气质量传感器模块测试实验..... | 2 |
| 2.1.1 功能说明.....        | 2 |
| 2.1.2 源码解读.....        | 2 |
| 2.1.3 实验现象.....        | 6 |
| 3, 其他.....             | 8 |

## 1，硬件连接

这里以正点原子 M48Z-M3 最小系统板 STM32F103 版为例，给大家介绍一下模块和板卡的连接方法。其它板卡与模块的硬件连接方法，请大家在“**ATK-MB006 空气质量传感器模块\3，程序源码\相应板卡例程文件夹\readme.txt**”路径下查看。

空气质量传感器模块可通过杜邦线与正点原子 M48Z-M3 最小系统板 STM32F103 版进行连接，具体的连接关系，如下表所示：

| 模块对应开发板                   | 连接关系 |     |     |     |
|---------------------------|------|-----|-----|-----|
| 空气质量传感器模块                 | VCC  | GND | DO  | AO  |
| M48Z-M3 最小系统板 STM32F103 版 | 5V   | GND | PA3 | PA2 |

表 1.1 空气质量传感器模块与 M48Z-M3 最小系统板 STM32F103 版连接关系

## 2，实验功能

### 2.1 空气质量传感器模块测试实验

#### 2.1.1 功能说明

在本实验中，串口会打印空气质量传感器模块 DO 端输出、AO 端电压转换值和有害气体是否达到阈值等信息。需要查看这部分实验信息的用户，可用杜邦线将最小系统板 STM32F103 的 PA9 引脚和 GND 连接至外部的 USB 转串口设备，这样就可以通过 XCOM 上位机查看串口打印的信息了。

用户还可以通过调节电位器来控制有害气体的浓度检查的阈值。当检测到有害气体浓度达到电位器设定的阈值时，STA 灯亮；当检测到有害气体浓度低于电位器设定的阈值时，STA 灯熄灭。

开发板的 LED0 闪烁，提示程序运行。

#### 2.1.2 源码解读

打开本实验的工程文件夹，能够在 ./Drivers/BSP 目录下看到 ATK\_AIR 文件夹和 ADC 文件夹，其中 ATK\_AIR 文件夹中就包含了空气质量传感器模块的驱动文件，ADC 文件夹中就包含了 ADC 的驱动文件如下图所示：

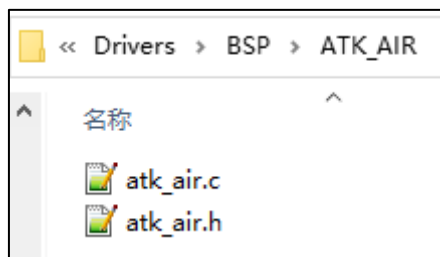


图 2.1.2.1 空气质量传感器模块驱动代码

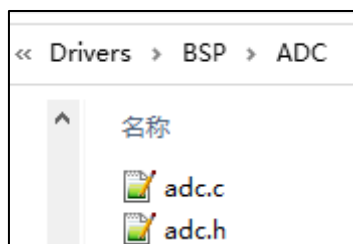


图 2.1.2.2 ADC 驱动代码

##### 2.1.2.1 空气质量传感器模块驱动

下面简要介绍 atk\_air.c 中几个重要的 API 函数。

##### 1. 函数 atk\_air\_init ()

该函数用于初始化空气质量传感器模块，具体的代码，如下所示：

```
/**
 * @brief      空气质量传感器模块初始化函数
 * @param      无
 * @retval     无
 */
```

```
void atk_air_init (void)
{
    GPIO_InitTypeDef gpio_init_struct = {0};
    ATK_SMOKE_DO_GPIO_CLK_ENABLE ();           /* DO 时钟使能 */

    gpio_init_struct.Pin = ATK_SMOKE_DO_GPIO_PIN;      /* DO 引脚 */
    gpio_init_struct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;           /* 输入 */
    gpio_init_struct.Pull = GPIO_NOPULL;              /* 无上下拉 */
    HAL_GPIO_Init(ATK_SMOKE_DO_GPIO_PIN, &gpio_init_struct);
    adc_init();                                       /* 初始化 ADC */
}
```

atk\_air\_init() 函数负责初始化空气质量传感器模块的 DO 引脚，并将其配置为无上下拉输入模式；然后调用 adc\_init() 函数初始化 ADC 采集通道，用于获取 AO 端电压转换值。

## 2. 函数 atk\_air\_adc\_converted\_value ()

该函数用于获取 AO 端电压转换值，具体代码，如下所示：

```
/**
 * @brief    读取 AO 端电压转换值
 * @param    无
 * @retval   AO 端电压转换值
 */
uint32_t atk_air_adc_converted_value (void)
{
    return adc_get_result_average(ADC_ADCX_CHY, 10);
}
```

该函数通过 adc\_get\_result\_average()函数得到 ADC 通道的电压转换值，并做了采集 10 次 ADC 取平均值的操作，这样数据会更稳定可靠。

## 3. 函数 atk\_air\_get\_ppm ()

该函数用于求有害气体的浓度值，具体代码，如下所示：

```
/**
 * @brief    求 ppm 值函数
 * @param    无
 * @retval   ppm
 * @note
 * 本函数根据 MQ-135_规格书提供的传感器灵敏度特性曲线来拟合成幂函数
 * 根据 Rs/R0 推算 ppm，所以拟合函数时，x 轴为 Rs/R0，y 轴为 ppm，推导的式子为：y = ax^b
 * 规格书上的曲线没有每个点的具体数值，所以只能大致估算，会存在误差，大家可以多次标定减少误差
 */
float atk_air_get_ppm(void)
{
    uint32_t adc_converted_value; /* AO 端电压转换值 */
    float vrl;                    /* AO 端的电压（传感器串联的负载电阻 RL 上的电压） */
    float rs;                     /* 当前传感器的电阻 */
    float ppm;                    /* 可燃气体平均浓度 */
    float rs0; /* 传感器电阻比（在测试环境传感器的阻值比上在洁净空气环境传感器的阻值） */
}
```

```
adc_converted_value = atk_air_adc_converted_value();
printf("AO 端电压转换值为: %d\r\n", adc_converted_value);

vrl = (float)adc_converted_value / 4096.f * VREF; /* 计算 AO 端的电压 */
printf("AO 端电压 (vrl) 为: %.3fV\r\n", vrl);

rs = (float)(VC - vrl) * RL / vrl; /* 计算传感器的阻值 */
printf("当前 MQ135 传感器电阻值为: %.1fkΩ\r\n", rs);

rs0 = rs / R0; /* Rs / R0 */
printf("Rs/R0 = %0.3f\r\n", rs0);

/* y = ax^b; 其中 x 为 Rs/R0, a 和 b 的取值根据数据手册图表自行拟合成幂函数 */
ppm = A * pow(rs0, B);

return ppm;
}
```

该函数通过幂函数  $y = ax^b$ , 得到有害气体的浓度值的。其中  $x$  为  $R_s/R_0$ ,  $y$  为 ppm, 即有害气体浓度值。a 和 b 分别是 `atk_air.h` 头文件中的宏定义 A 和 B。atk\_air.h 头文件相关宏定义如下:

```
#define RL      1      /* 根据空气质量传感器模块原理图可知: RL = 1k */
#define R0      34     /* MQ135 在洁净空气中的阻值, 需预热后测量, 这里取平均值得到 */
#define VC      5.0f   /* MQ135 供电电压, 接 5V */
#define VREF     3.3f   /* STM32 的 ADC 的参考电压 */
#define A       4.103  /* y = ax^b 的 a */
#define B       -2.317 /* y = ax^b 的 b */
```

本函数获取到的污染气体浓度值只是一个大概的值, 不是精准的。原因如下: 第一, 不同 MQ135 模块特性可能存在一些差异, 原因: 传感器内阻不同、使用时间和使用环境不同, 比如被传感器接触到水、腐蚀液等, 会导致传感器灵敏度不同, 关于 MQ135 使用要避免的事项, 请查看 MQ135 规格书。第二, 本函数是多次测试取平均值得到的拟合幂函数, 函数本身也存在误差。如果大家觉得精度不够, 可以测试并修改我们上面的相关宏定义, 以求得更佳的精准度。

**特别注意:** 追求更高精度的话, 我们最容易修改的宏定义就是 **R0** 了, 方法如下:

- 1, 首先将开发板和模块正确连接好, 并放在洁净的空气中测试。
- 2, 传感器预热 (建议大于 5 分钟)。
- 3, 通过 XCOM 查看传感器的电阻值, 数值比较稳定即可。
- 4, 将 R0 宏定义的值修改为这个新测的传感器电阻值即可。

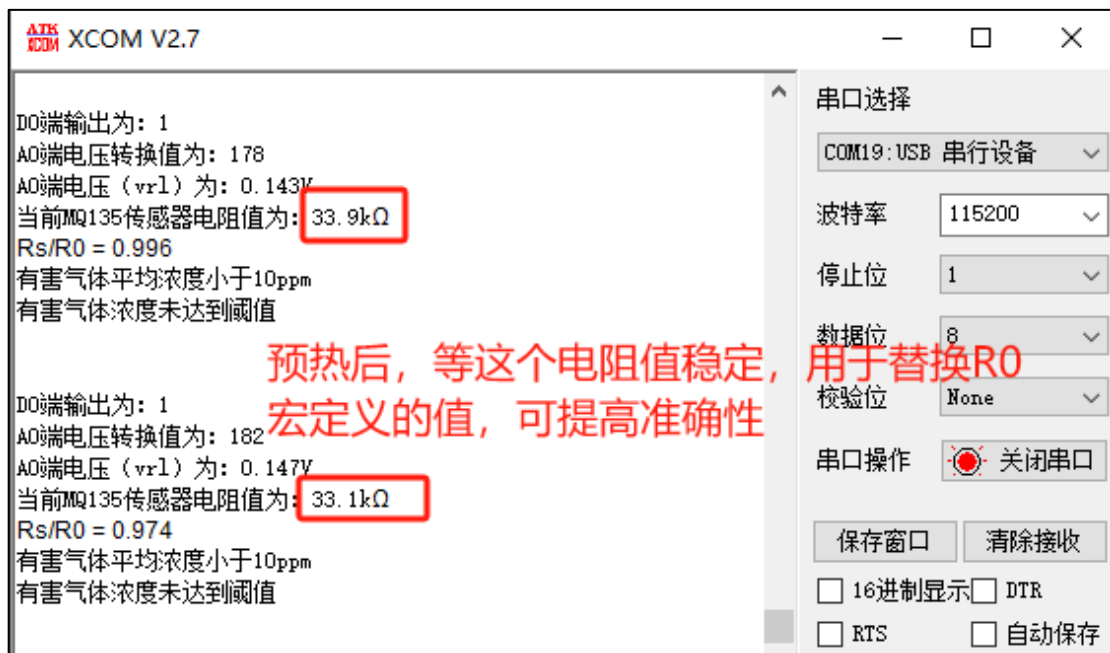


图 2.1.2.1.1 修改 R0 宏定义的值

### 2.1.2.2 ADC 驱动

在图 2.1.2.2 中, `adc.c` 和 `adc.h` 为 ADC 驱动文件, 包含了 ADC 通道的初始化, 并实现了多次采样取平均值等功能。我们就是使用其中的 `adc_get_result_average()` 函数来获取 AO 端电压转换值的。关于 ADC 的驱动介绍, 请查看正点原子各个开发板对应的开发指南中 ADC 章节。

### 2.1.2.3 实验测试代码

实验的测试代码在 `demo.c` 文件中, 该文件在工程根目录下的 `User` 文件夹。测试代码的入口函数为 `demo_run()`, 具体的代码, 如下所示:

```
/**
 * @brief      例程演示入口函数
 * @param      无
 * @retval     无
 */
void demo_run(void)
{
    float ppm;          /* 有害气体平均浓度 */

    atk_air_init();     /* 初始化空气质量传感器模块 */

    printf("空气质量传感器模块读取数据实验\r\n");
    printf("检测浓度范围: 10~1000ppm\r\n");

    while (1)
    {
        printf("DO 端输出为: %d\r\n", ATK_AIR_DO);

        ppm = atk_air_get_ppm(); /* 拟合函数换算出 ppm */
    }
}
```

```
if(ppm < 10)
{
    printf("有害气体平均浓度小于 10ppm\r\n");
}
else if(ppm > 1000)
{
    printf("有害气体平均浓度大于 1000ppm\r\n");
}
else
{
    printf("有害气体的平均浓度: %0.3fppm\r\n", ppm);
}

if(ATK_AIR_DO == 0)
{
    printf("有害气体浓度达到阈值\n");
}
else
{
    printf("有害气体浓度未达到阈值\n");
}

printf("\r\n\r\n");

LED0_TOGGLE(); /* 闪烁 LED, 提示系统正在运行. */

delay_ms(500);
}
```

从 MQ135 规格书知道, 它的有害气体测试范围是: 10~1000ppm, 所以这里的 demo\_run 函数判断 ppm<10 或>1000 就打印提示信息; 只有 ppm 值在 10~1000 范围才会打印 ppm 值。然后, 读取 DO 值可以判断有害气体浓度是否达到电位器设置的阈值, 并通过串口打印。最后, LED0 闪烁表示程序正常运行。

### 2.1.3 实验现象

将空气质量传感器模块按照第一节“硬件连接”中介绍的连接方式与开发板连接, 并将实验代码编译烧录至开发板中。本实验使用串口输出调试信息, 因此需将开发板的 PA9 连接至 DAP 虚拟串口 (或 USB 转 TTL 模块) 的 RX 引脚。完成连接后, 可通过串口调试助手 XCOM 查看实验信息输出, 如下图所示:





图 2.1.3.1 串口调试助手显示内容

注：其它现象请看 2.1.1 功能说明。

## 3，其他

### 1、购买地址：

天猫：<https://zhengdianyuanzi.tmall.com>

淘宝：<https://openedv.taobao.com>

### 2、资料下载

模块资料下载地址：<http://www.openedv.com/docs/index.html>

### 3、技术支持

公司网址：[www.alientek.com](http://www.alientek.com)

技术论坛：<http://www.openedv.com/forum.php>

在线教学：[www.yuanzige.com](http://www.yuanzige.com)

B 站视频：<https://space.bilibili.com/394620890>

传真：020-36773971

电话：020-38271790

